



TAREA · FÍSICA · GRADO 11° · PERIODO I

Tarea 4: informe del laboratorio de signos

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

Instrucciones. Entrega: lunes 28 de septiembre, un informe por grupo. Usa la serie de la Guía del estudiante, Tema 2 (p. 5) y los datos que anotaron en el laboratorio.

- 1 Completa la tabla: la predicción con la serie (vidrio, papel, lana, polietileno, PVC; el de más a la izquierda queda positivo) y el signo que observaron con el electroscopio cargado negativamente (se abren más: -; se cierran: +).

Par frotado	Material	Predicción	Observado	¿Coincide?
PVC y lana	PVC			
	lana			
vidrio y polietileno	vidrio			
	polietileno			
papel y lana	papel			
	lana			
globo y pelo	globo	(no está en la serie)		—
contacto	bolita tocada con el PVC			

Solución. Predicciones: PVC -, lana +; vidrio +, polietileno -; papel +, lana -. La bolita tocada con el PVC queda - (por contacto, mismo signo). La columna «Observado» depende de cada grupo.

- 2 ¿En qué pares no coincidió lo observado con lo predicho? Propón una causa para cada diferencia. Si todo coincidió, di qué hicieron para que el resultado fuera confiable.

Solución. Respuesta abierta. Causas razonables: humedad, superficies sucias o grasosas, poco frotamiento, carga que se va por la mano, o que la serie de otro laboratorio ordena distinto los materiales cercanos.



- 3 La lana quedó con un signo en un par y con el contrario en otro. ¿Qué nos dice eso sobre la pregunta «¿qué carga tiene la lana?»?

Solución. El signo no es propio del material sino del par: la lana es positiva frente al PVC y negativa frente al papel, porque depende de cuál de los dos cede electrones.